# ソフトウェア情報学
# 基礎ゼミナール A

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

# 目次

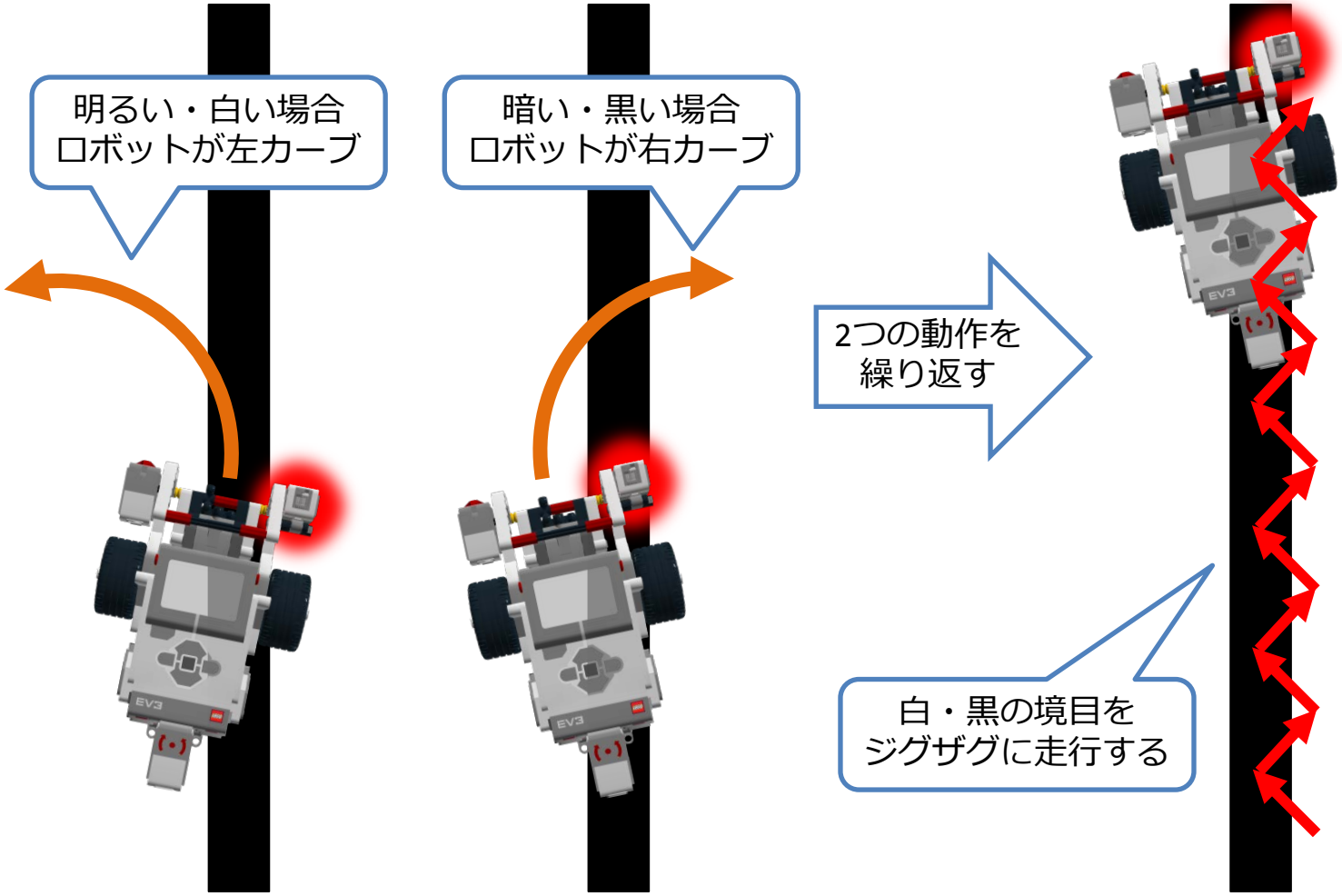
- 黒いラインに沿って走行する２
  - 仕組み
  - しきい値を決める
  - プログラム

# 黒いラインに沿って走行する２

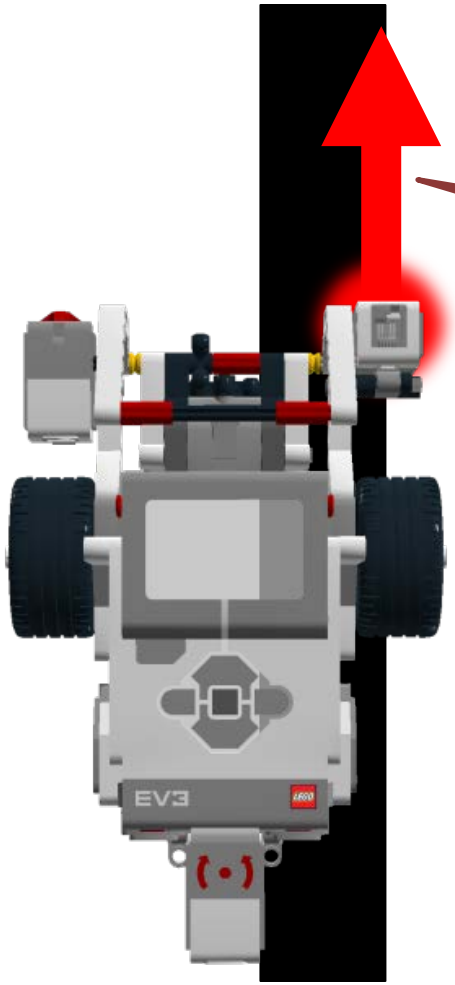
- どうすれば走行できるか？
- 最も簡単な方法の場合は・・・
  - ジグザグ走行はコースより長い距離を走るし、コースアウトしやすい
  - コースの形状に合わせて走行するには？

# ロボットの動作（前回）

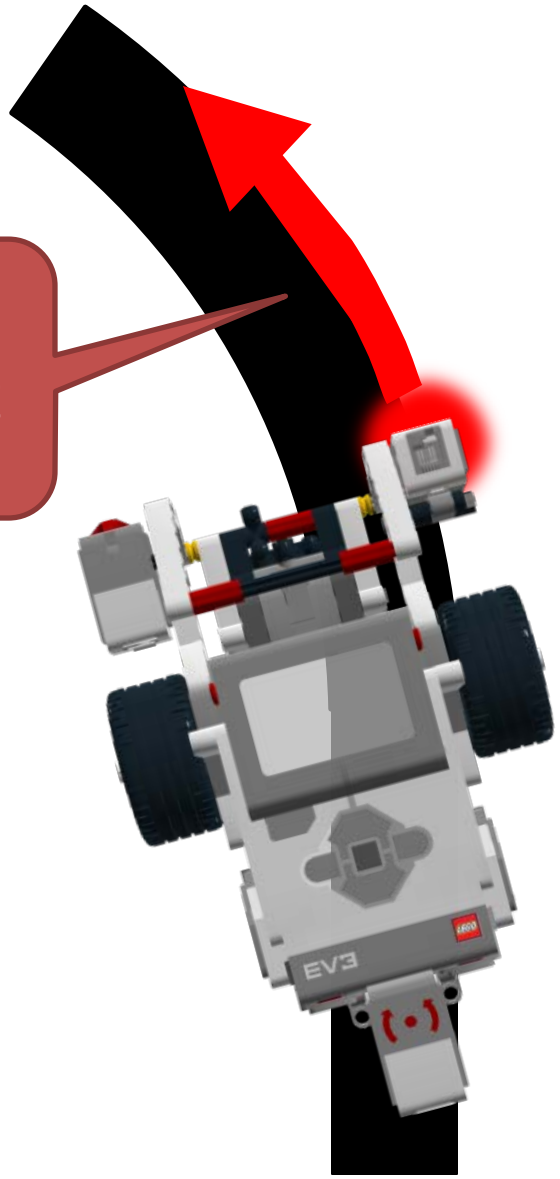
- ラインの白・黒の境目をジグザグに走行



# ロボットの動作（今回）

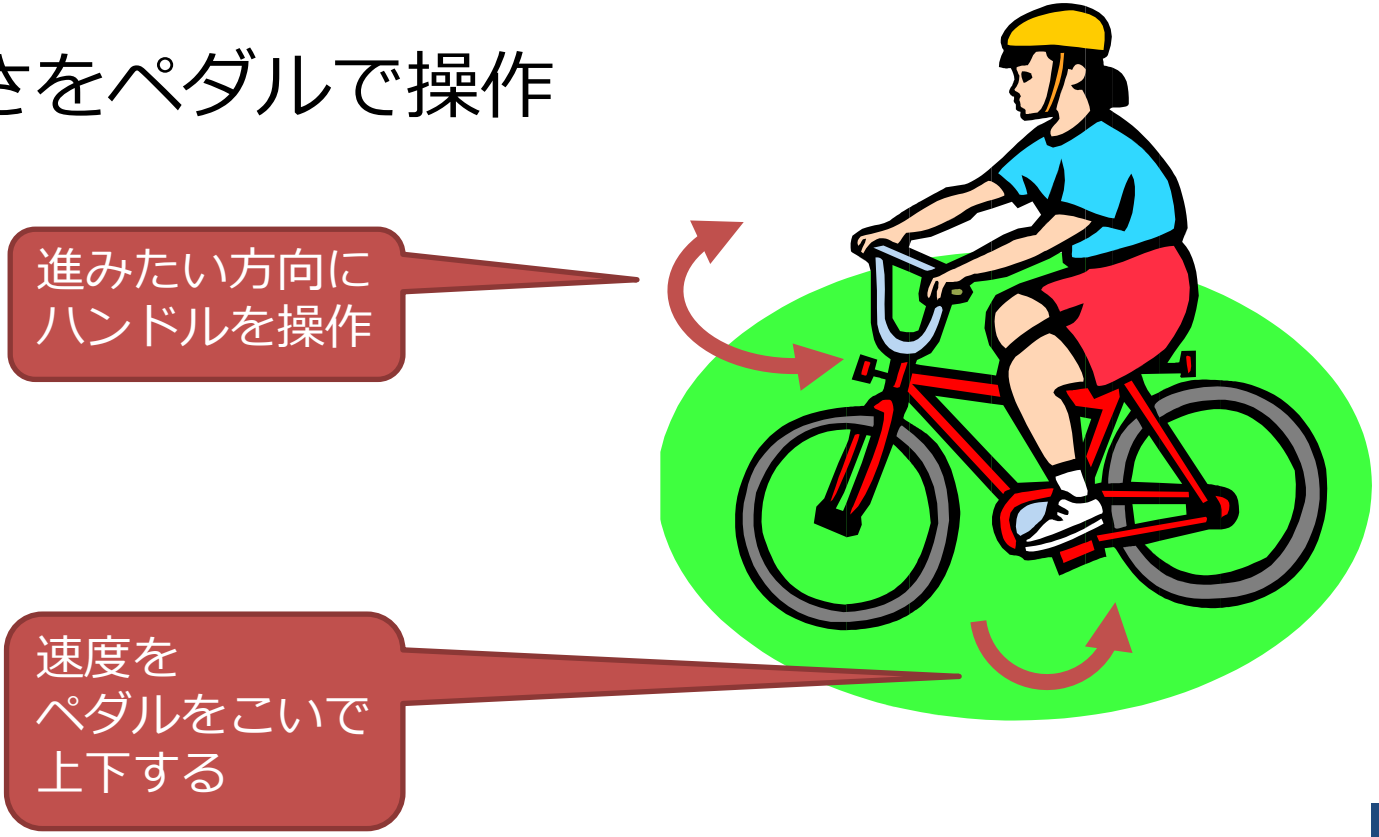



黒・白の境目を
ラインの形状に
合わせて滑らかに
走行したい



# ロボットの動かし方を変更

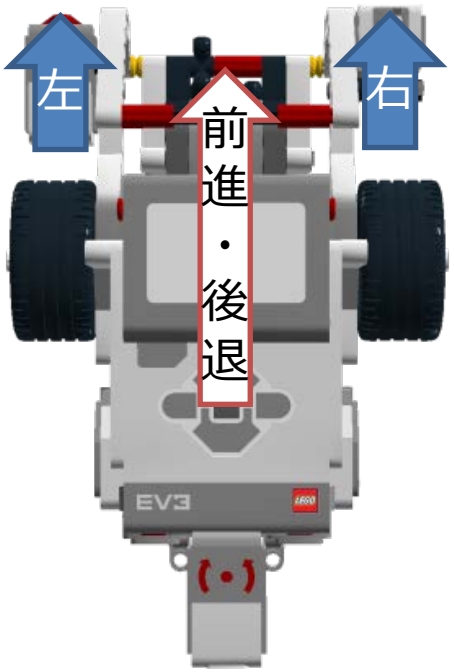
- 自転車を例に説明
  - 進む方向をハンドルで操作
  - 速さをペダルで操作

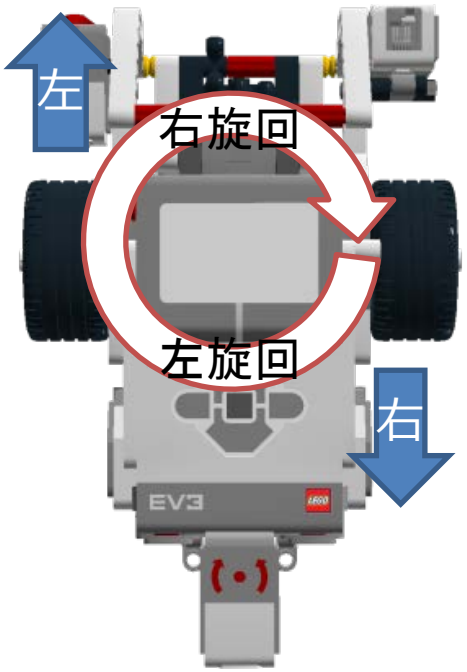


# ロボットの動かし方（直進と旋回）

直進
（ペダルの代わり）

旋回
（ハンドルの代わり）

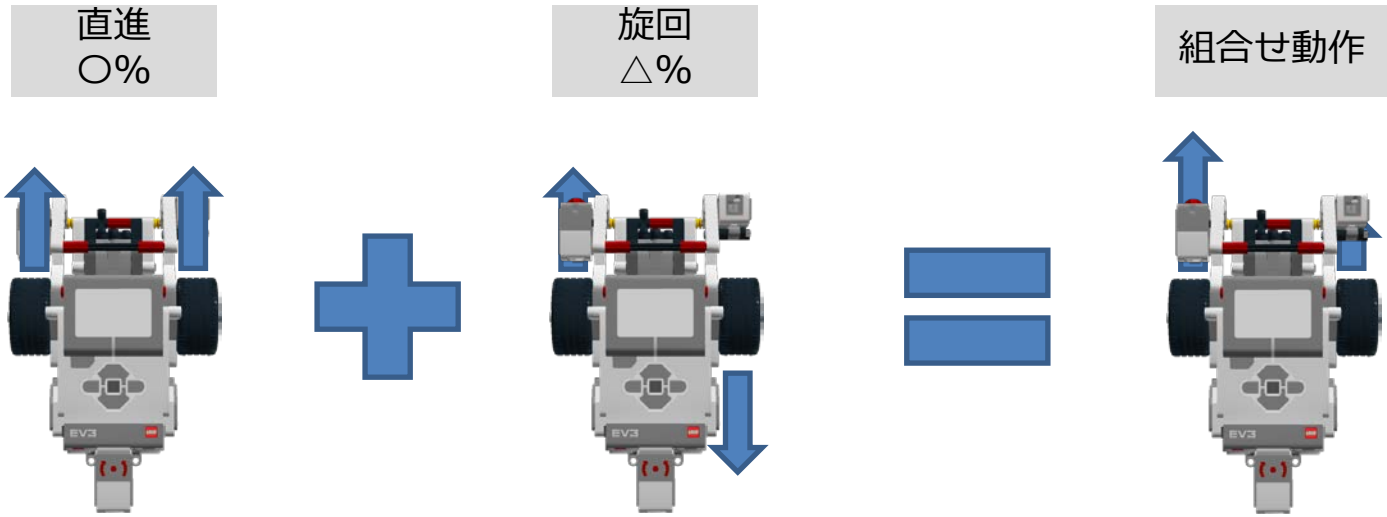



同じ速度・同じ方向

同じ速度・逆方向

# 直進(ペダル)と旋回(ハンドル)の組合せ

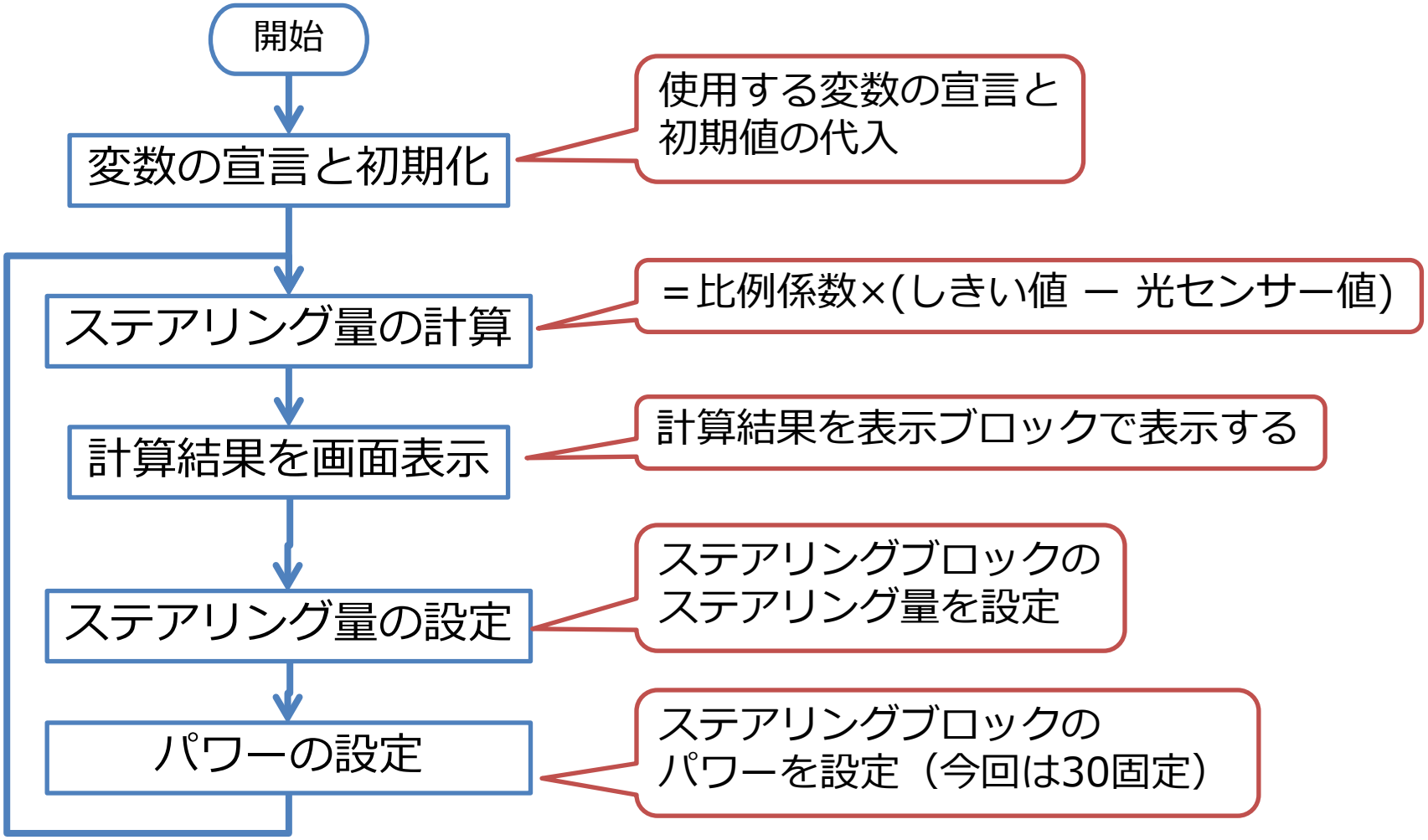



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 直進の左モータパワー | ＋ | 旋回の左モータパワー | ＝ | 左モータのパワー |
| 直進の右モータパワー | － | 旋回の右モータパワー | ＝ | 右モータのパワー |

# ステアリング量を比例制御で計算

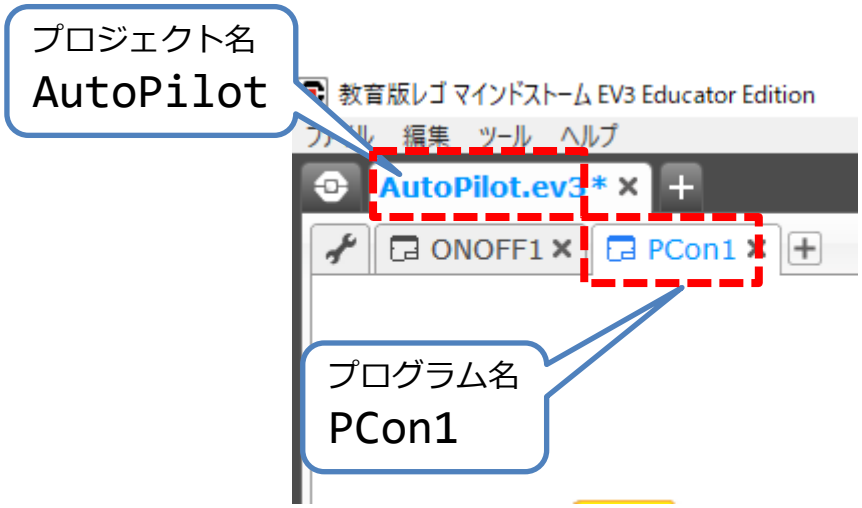
- 方法
  - ハンドルを白と黒の境目に向ける
  - ロボットが白と黒の境目にいる
    - しきい値と光センサー値の差（ずれ）が 0 になる
  - **ずれの大きさに比例してステアリング量を変える**
    - 大きくずれたら、大きくハンドルを切る
    - 小さくずれたら、小さくハンドルを切る
- 式
  - **ステアリング量＝比例係数×ずれ**
    **＝比例係数×(しきい値 ー 光センサー値)**
  - 滑らかに走行できるように比例係数を調整

# フローチャート

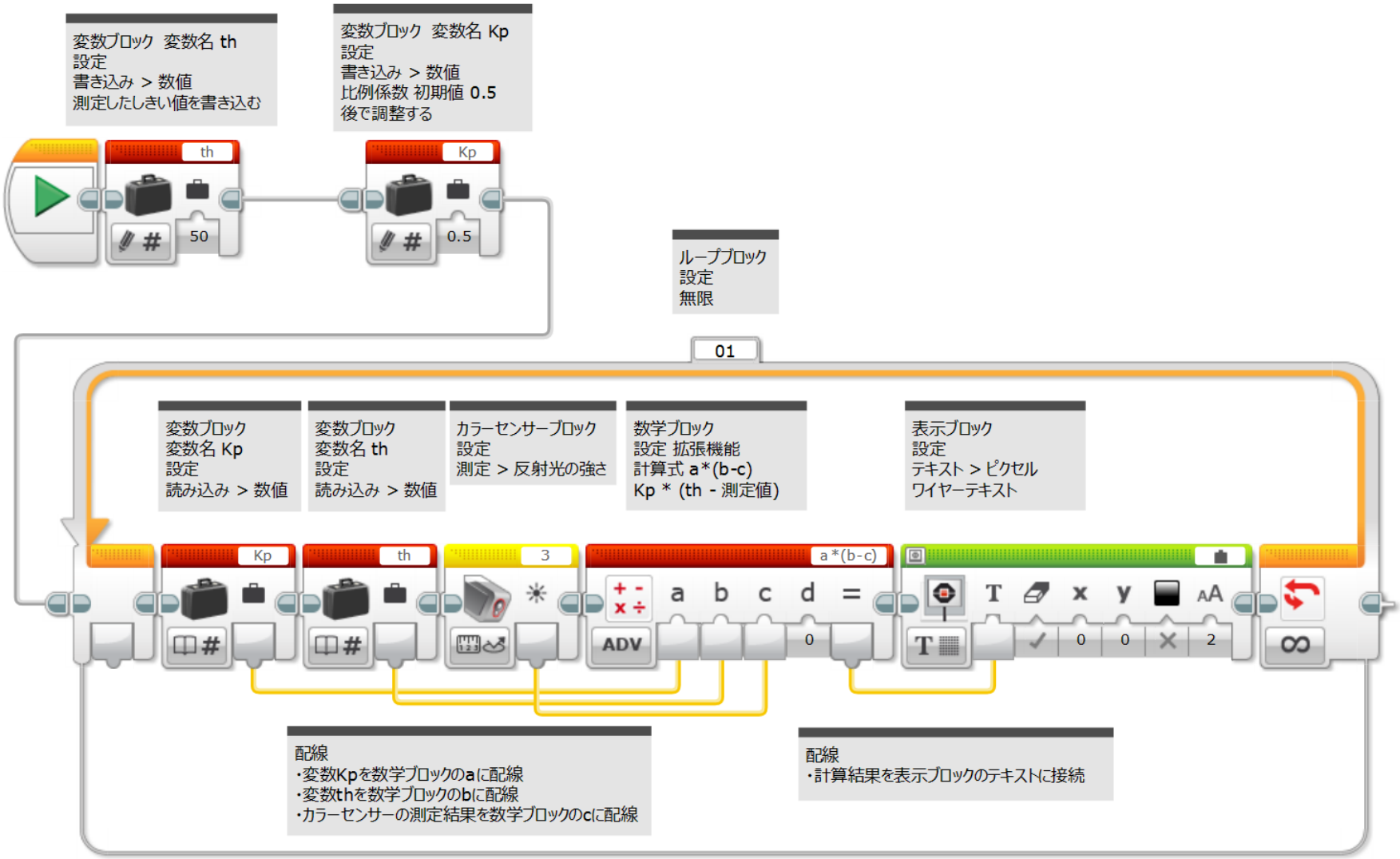

開始
変数の宣言と初期化
使用する変数の宣言と
初期値の代入
ステアリング量の計算
＝比例係数×(しきい値 － 光センサー値)
計算結果を画面表示
計算結果を表示ブロックで表示する
ステアリング量の設定
ステアリングブロックの
ステアリング量を設定
パワーの設定
ステアリングブロックの
パワーを設定（今回は30固定）

# プログラム

- プロジェクト名 AutoPilot
  - 自動走行・自動ブレーキを題材にロボットを走行させるプログラムを作成していく
- 今回のプログラム
  - プログラム名 PCon1
    ステアリング量を表示
  - プログラム名 PCon2
    コースを走行する

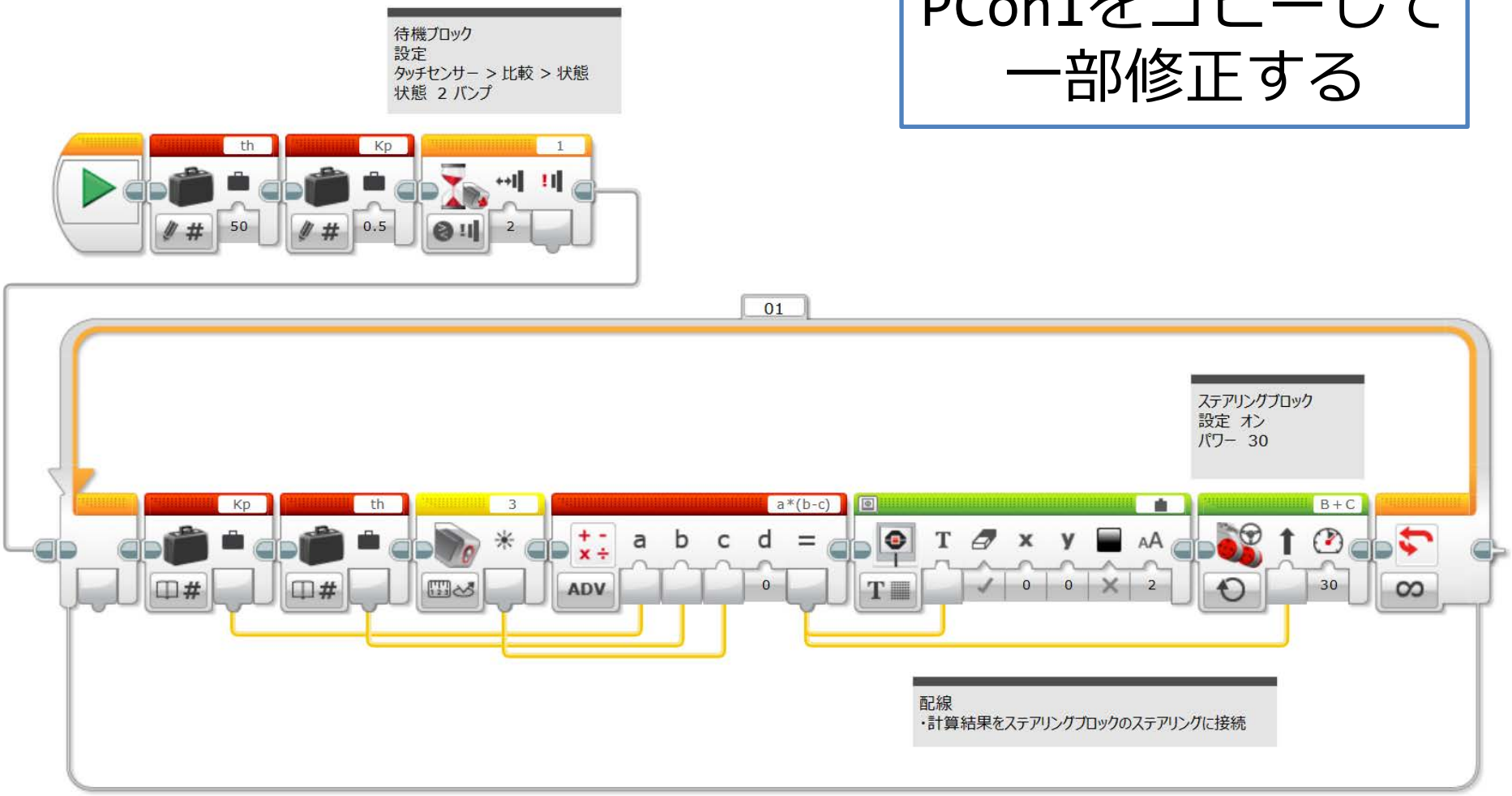


# プログラム PCon1 計算結果を表示する



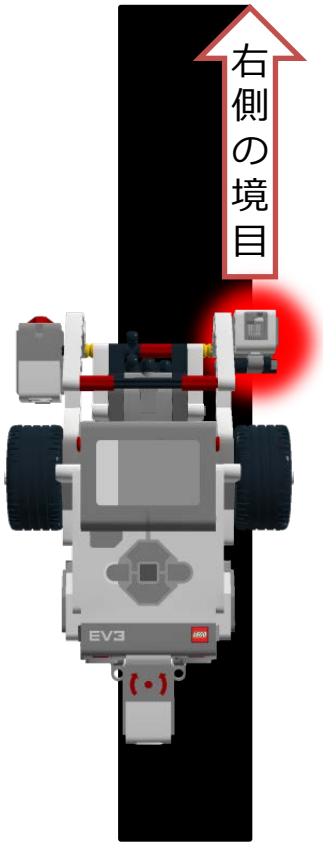
# プログラム PCon2 コースを走行

PCon1をコピーして
一部修正する

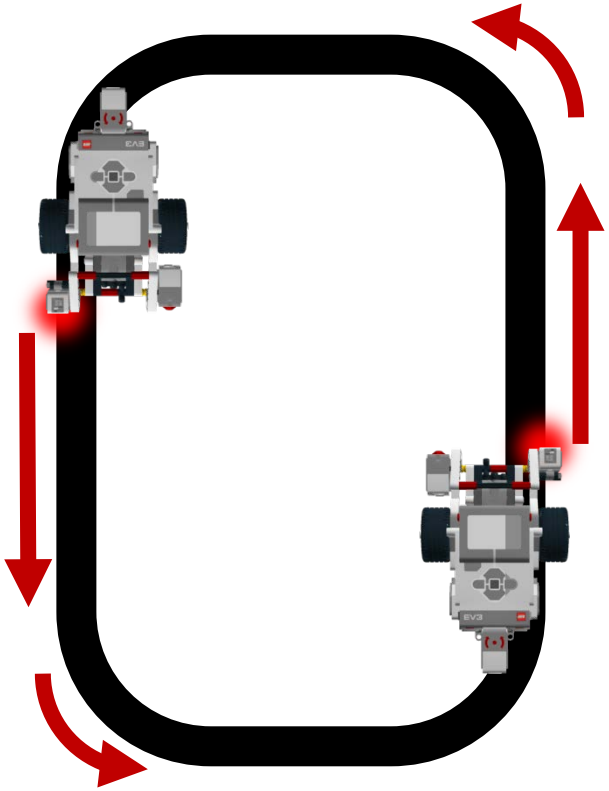


# ロボットの置き方、周回方向

- コース黒線右側の境目を走行します



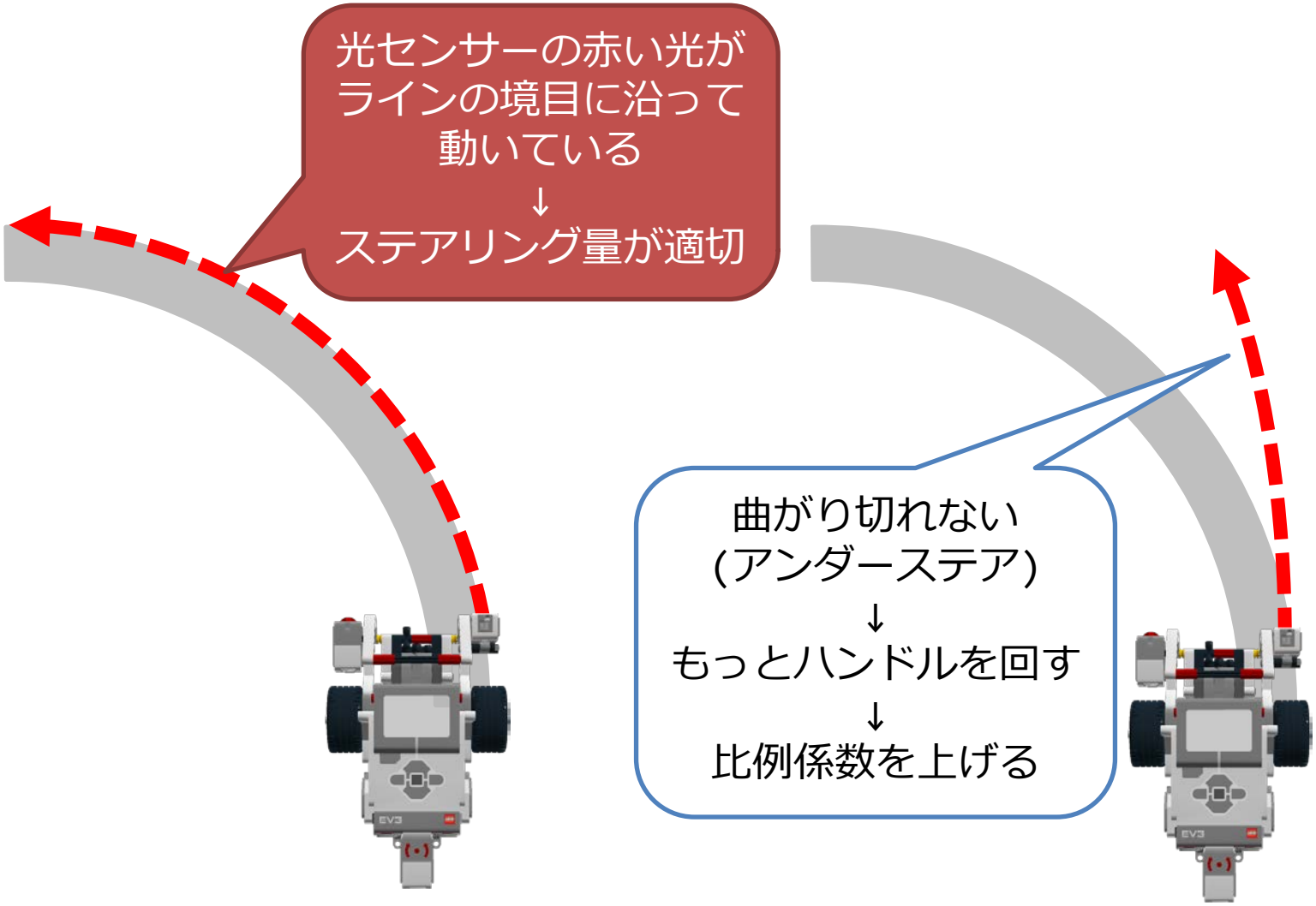

- コースの外側を周回するように配置



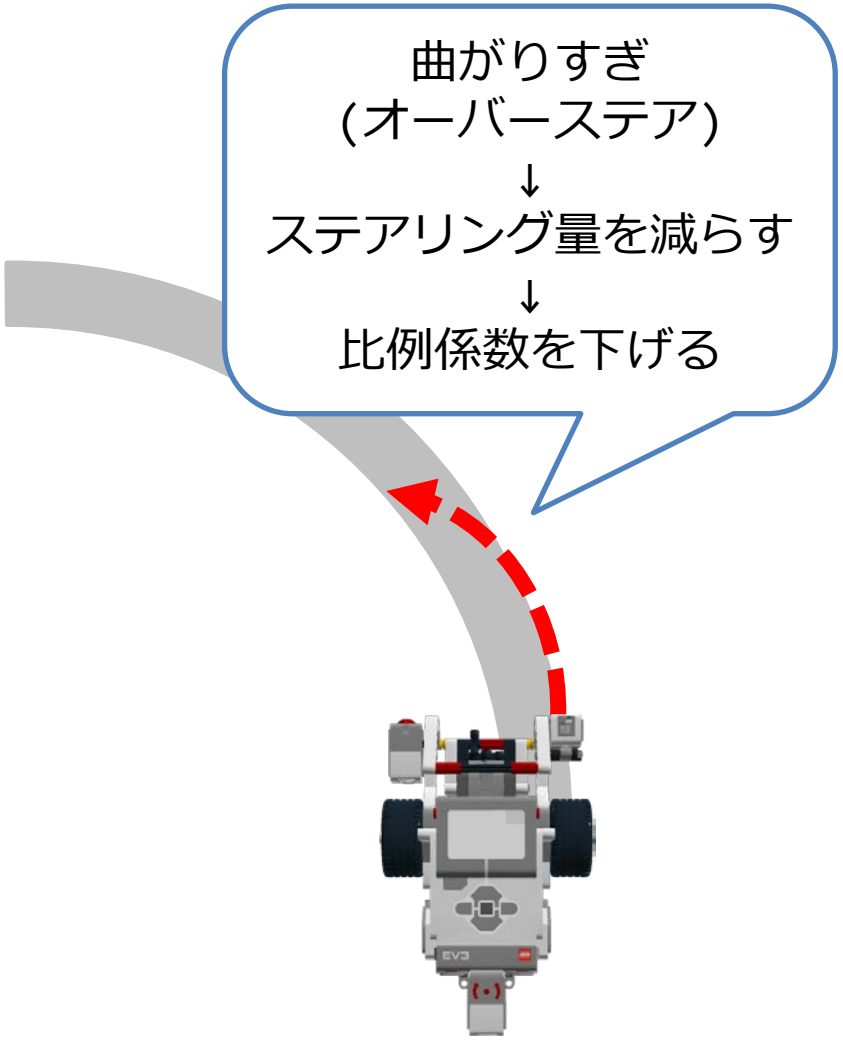
# ステアリング量を調整する

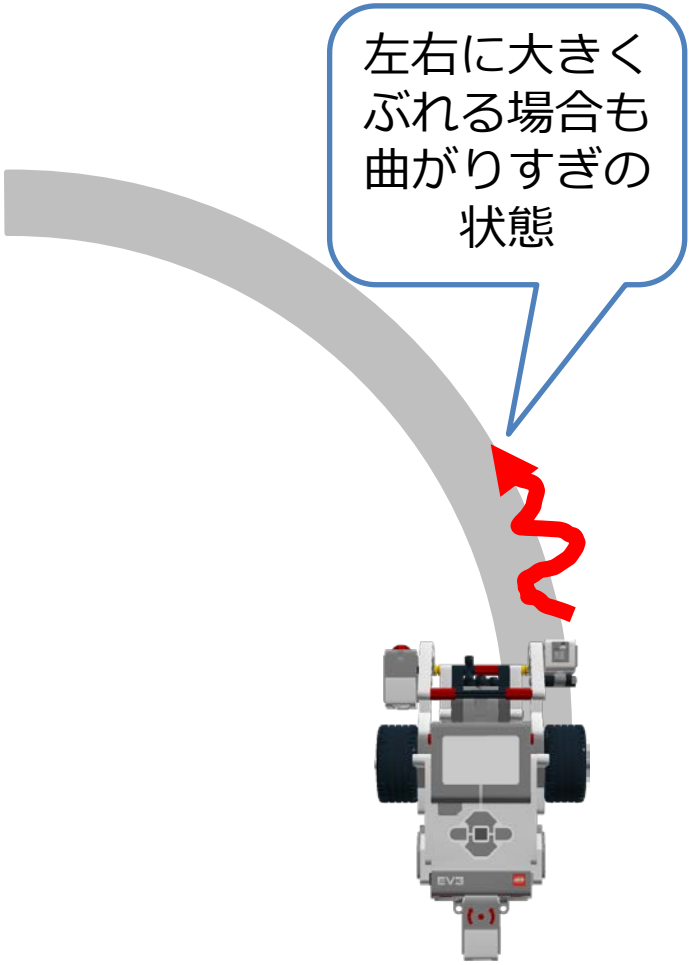
- ロボットがラインの境目に沿って走行するように、ステアリング量を調整する
  - 曲がり切れない場合は、比例係数を0.1上げる
  - 曲がりすぎる場合は、比例係数を0.1下げる
- カーブでどう動いているか、ロボットの走行をよく観察してください

# ステアリング量を調整する



# ステアリング量を調整する



# 動作確認と調整

- 前回同様しきい値を計算して、
  変数ブロック th の値に書き込む
- ロボットの動作を観察して比例係数変更
  - 曲がりすぎなら、比例係数を0.1下げる
  - 曲がり切れないなら、比例係数を0.1上げる
- コースに沿って走行できるまで調整
- コースアウトしないで3周するか確認